

Placa de bias RS-485 para NE185

Sustituye al NE187 manteniendo el bias HW del bus - Autocaravana 7" Guition

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1.A Identificar A/B por tension en el bus | 2. Esquema de conexiones |
| 1.B Identificar A/B por pinout del ADM485 | 3. Tension de referencia: 5V vs 12V |
| 1.C Pinout del conector J5 del 7" Guition | 4. Componentes + verificacion |

1.A Identificar A y B por tension en el bus

Metodo rapido si tienes el NE187 conectado al bus

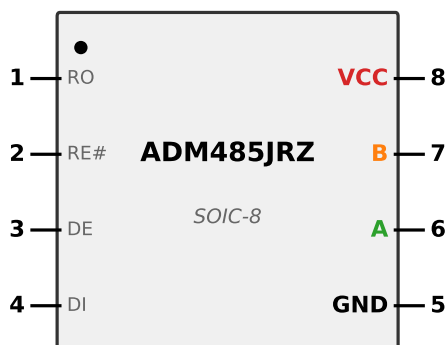
1. Multimetro DC 20V. NE187 conectado al bus.
2. SNIFFER TX = OFF (Settings -> Consola en el 7").
3. Espera 2-3s a que el bus se estabilice en idle.
4. Mide cada linea respecto a GND del bus:

Linea ~+2 a +3 V -> A (va al pull-up de la placa bias)
Linea ~0 a +0.5 V -> B (va al pull-down de la placa bias)
Diferencial A-B -> +200 a +400 mV POSITIVO en idle
Si sale NEGATIVO -> swap A<->B en la placa (labels invertidos)

Si el bus esta ocupado y el multi salta, mide con NE187 conectado pero NE185 momentaneamente apagada -> idle puro.

1.B Identificar A y B por pinout del ADM485

Metodo seguro: rastrear desde el chip a los pads externos



Pin 6 = A | Pin 7 = B

Identificar pin 1 en el chip:

- Punto serigrafiado / bisel en una esquina
- Triangulo ► del logo ADI apunta a pin 1
- Codigo fecha #YYWW con ● delante

Continuidad con multimetro (NE187 sin alimentar):

- Sonda pin 6 -> pad con ~150Ω (via R serie) = A
- Sonda pin 7 -> ~150Ω = B
- Sonda pin 5 -> conex directa = GND
- Sonda pin 8 -> conex directa = +5V

1.CPinout del conector J5 del 7" Guition

Donde se enchufa la placa de bias

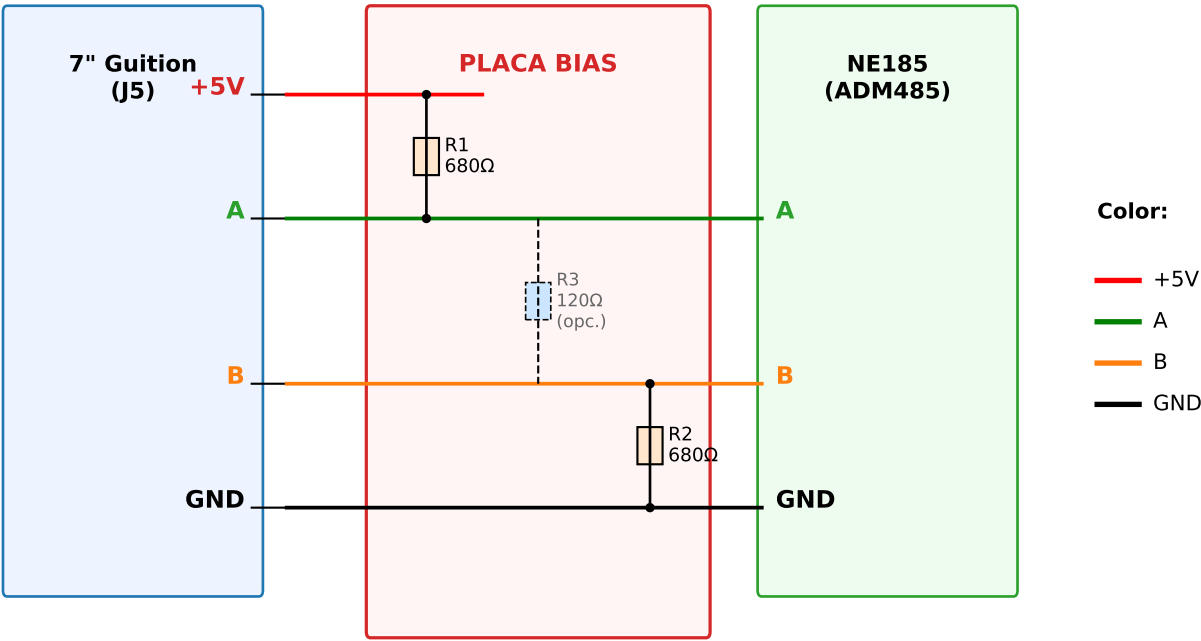
Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
5V_USB	A	B	GND
+5V del USB-C	diferencial + (ADM485 pin 6)	diferencial - (ADM485 pin 7)	masa comun

Verificacion en banco (pantalla SIN alimentar, multmetro continuidad):

Pin 1 <-> VBUS USB-C		Pin 2 <-> ADM485 pin 6 (via R75=0R)
Pin 4 <-> GND PCB		Pin 3 <-> ADM485 pin 7

2. Esquema de conexiones

Placa externa de bias entre 7" Guition y NE185 (A<->A, B<->B straight)



Conexiones criticas

+5V -[R1 680Ω]- A pull-up A alta en idle
B -[R2 680Ω]- GND pull-down B baja
A -[R3 120Ω]- B terminacion diferencial
+5V se queda dentro de la placa, no llega al NE185. GND comun obligatorio.

A<->A y B<->B STRAIGHT-THROUGH (NO cruzados, no es UART)

3. Tension de referencia: 5V vs 12V

Por que pull-up a 5V del ESP, NO a 12V de la bateria

ADM485JRZ (mismo chip en 7" Guition y NE187)

VCC: 4.75-5.25V típico | Common mode: -7V a +12V | ABS MAX A/B: -8V a +13V
Threshold MARK/SPACE: ±200 mV diferencial

Aspecto	5V (ESP)	12V (bateria)
Misma rail que ADM485	SI	NO (riesgo idle>VCC)
Estabilidad fuente	Regulada ±0.25V	Oscila 11.5-14.4 V
Ruido / transientes	Limpio	Alternador, bomba, cargas
Dentro de ABS MAX +13V	SI (5V<<<13V)	Justo en limite (14V picos)
Corriente bias 680Ω	~7.4 mA	~17 mA
Idle diferencial A-B	~420 mV	~1V (saturado)
Practica estandar	SI	NO (inusual)

VEREDICTO: Pull-up a 5V del ESP32-P4. Punto.

4. Lista de componentes

Dos opciones equivalentes (elige una)

Opcion A - MINIMA (sin terminador)

Solo 2 resistencias. NE185 probablemente termina el bus internamente; el NE187 tampoco incluia 120Ω.
R1 680 Ω 1/4W pull-up A
R2 680 Ω 1/4W pull-down B
Idle diff ~4.5V (sin termin.) | ~7 mA

Opcion B - SI ves ruido / errores

Anade el terminador SOLO si Opcion A da frames corruptos o SNIFF parcial:
R3 120 Ω 1/4W terminador A-B
Reduce idle a ~420 mV pero absorbe reflexiones. Importa solo en cable largo.

Soporte fisico + 5V_USB

Stripboard 3x5 (op.A) o 4x6 (op.B). Pistas <5cm. GND comun explicito en placa.
Bornera entrada: 4 vias 5V/A/B/GND. Bornera salida: 3 vias A/B/GND.
+5V_USB sale del pin 1 del J5 del 7" Guition (VBUS regulada del USB-C).

5. Verificación post-montaje

Test eléctrico paso a paso antes de poner en marcha

Test 1 - Continuidad (ESP apagado)

Multímetro en continuidad/Ohm. Verifica:

- 5V y GND NO en corto -> abierto / >MΩ
- A y B sin terminador R3 -> abierto (>kΩ vía bias)
- A y B con terminador R3 -> ~120 Ω
- A no toca GND, B no toca 5V (sin cruces invertidos)
- R1 mide 680Ω entre 5V y A | R2 mide 680Ω entre GND y B

Test 2 - Bias en vacío (ESP encendido, sin NE185)

Alimenta solo el ESP32-P4 (sin enchufar al NE185 todavía):

- V(5V respecto GND) -> +4.8V a +5.2V
- V(A - B) directo -> SIN R3 (sin terminador): +4 a +5V
CON R3 (120Ω): +400 a +600 mV

Lo importante: A - B POSITIVO (A mayor que B)

Si A - B sale NEGATIVO -> swap A/B en el conector.

Test 3 - Con NE185 conectado

Enchufa al NE185 (sin NE187 en paralelo). Settings -> Consola:

- TX OFF -> ver `SNIFF (20 bytes): ...` cada ~250 ms en logs
- TX ON -> pulsar Luz Int en Overview -> ver `tx cmd 'i'`
y oír click del rele en el NE185.

Si nada llega: revisa polaridad A/B y GND común ESP <-> NE185.

Que esperar cuando todo funciona

- 4 frames/segundo en el sniff (20 bytes c/u)
- Niveles de tanques visibles en Overview del 7"
- Relés responden a los botones de la UI
- Voltajes batería servicio y motor visibles
- Estado shore (230V) reflejado en la UI cuando hay enchufe